Subnetting (서브넷팅)

같은 네트워크에 존재하려면 논리적으로 분리시키는 과정

IPv4 address : 192.168.16.100
Subnet mask : 255.255.255.128 (/25)
↳ Network address : 192.168.16.0

분리된 네트워크로 취급.

IPv4 address : 192.168.16.200
Subnet mask : 255.255.255.128 (/25)
↳ Network address : 192.168.16.128

Subnet mask $\underbrace{11111111.11111111.11111111}_{\text{Network ID}}.\underbrace{00000000}_{\text{Host ID}}$

네트워크를 분리할수록 할당가능한 Host 수 줄어듦.

↳ 대역에 첫주소/마지막 주소는 예약된 주소로 할당 안됨.

분리할수록 할당 안되는 주소 증가.

원래 가능한 주소 → 서브네팅시 불가능하게 될수도 있다.

ex) /24 .128 (할당한 주소) ⇒ /25 .128 (적합하지 않은 주소)

$$\textcircled{64}\begin{pmatrix}0\sim63 & 128\sim191\\ 64\sim127 & 192\sim255\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1\sim62 & 129\sim190\\ 65\sim126 & \text{에서}\end{pmatrix}$$

8 → /27. 0~31 64~95 128~159 192~223

32~63 96~127 160~191 224~255

실제 ↓

1~30 65~94 129~158 193~222

33~62 97~126 161~190 225~254

subnet mask : 255.255.255.224

192.168.16.0/25

분할된 네트워크를 또 분할할 수 있다.

DTE : Data terminal equipment 데이터 단말기

DCE : Data Circuit equipment 데이터 회선장비

라우터 serial 주소 설정 해줘야 라우터 끼리 통신 가능.

라우터 끼리 경로를 설정해야 다른 PC끼리 통신 가능.

Routing
- static : 관리자가 직접 설정
- dynamic : 정해진 알고리즘에 따라 자동설정

관리자 모드에서

show ip route ⇒ 학습된 ip 루트 표시

전역설정 모드에서

$$\text{ip route } \underbrace{\text{192.168.20.0 \quad 255.255.25.0}}_{\text{목적지 (네트워크 주소)}} \; \underbrace{\text{192.168.24.200}}_{\text{경유지}}$$

경유지 → 목적지 방향으로 다음 장비의 ip주소 입력.

static 경로 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.24.200

목적지 / AD 경로신뢰도 / Metric 값 / 경유지

Router1 Router2.

static Routing 은 1,2번 각각설정해야 한다.

192.168.100.0 /24

8개로 나누기

192.168.100.0 /27

255.255.255.224

12 PC 1 ~ 30
34 PC 33 ~ 62
56 PC 65 ~ 94
12 router 97 ~ 126
28 router 129 ~ 158
161 ~ 190
193 ~ 222
225 ~ 254

static routing → 라우터 추가될수록 경로를 서로 등록해줘야함.

+ dynamic routing의 등장. (RIP. EGRP. OSPF)

static → 가야하는 경로가 단일인 경우

BGP → 국가간 라우팅

장비의 갯수 ↑, 다중경로 인 경우 dynamic routing

→ 주소만 제대로 설정하면 된다.

RIP

전역설정 모드에서 router rip

(config-router) → network [네트워크 ip]

직접 연결된 네트워크를 알려준다. subnet mask 기입X

default 값 → Version 1

↳ Interface 회선의 속도에 무관하게 거쳐가는 장비개수에 따라

경로 결정 → 15 hop의 제한이 있는 이유

관리자 권한으로 AD값 or Cost를 임의로 변경가능

관리자모드에서 show ip protocol

RIP → 30초마다 갱신, 180초까지 대기 이후 60초 이내에 반응 없을시

경로삭제

Re dispributing : rip

중요한 회선은 여러개 연결하는 이중화 작업이 필요

Maximum path : 4 → 동일 AD, cost 값 4개 회선까지 인정

RIP → Version 1은 version 1,2의 Hello packet 다 받음.

version 2는 version 2의 Hello packet 만 받음.

라우터 연결된 interface 에서

ip rip receive version 1

↳ version 1에서 오는 Hello packit도 받아오고 명령

RIP → 자동축약기능 탑재

version 2 → 자동축약기능 끄기 가능

→ 자동축약 기능으로 인해 원하지 않는 ip까지 같이 광고됨.